

《地图学A》| 第八章

地图集设计

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学

本章提要



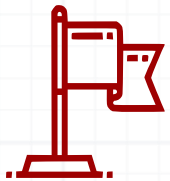
1. 地图的总体设计



2. 地图集基本概念



3. 地图集设计



4. 地图集的统一协调

一、地图的总体设计

地图的总体设计指的是地图的基本面貌、规格、类型等方面的设计。它包括地图投影、坐标网、比例尺、分幅、图面配置和拼接方法的设计，图例设计以及地图的美术设计等。

一、地图的总体设计

确定地图投影

确定制图区域范围和地图比例尺

坐标网的选择

地图分幅设计

地图图面设计

图幅的拼接设计

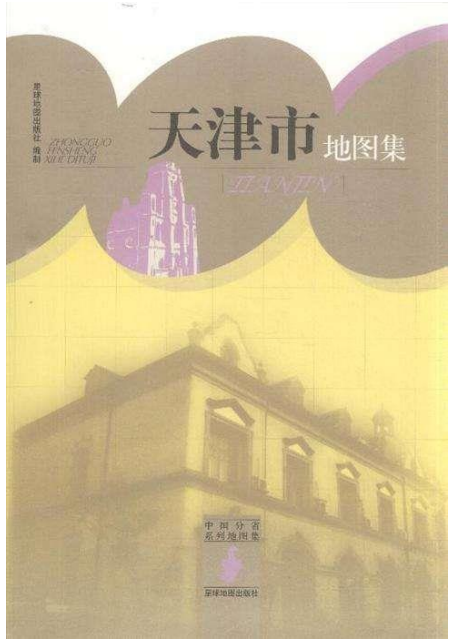
地图的图例设计

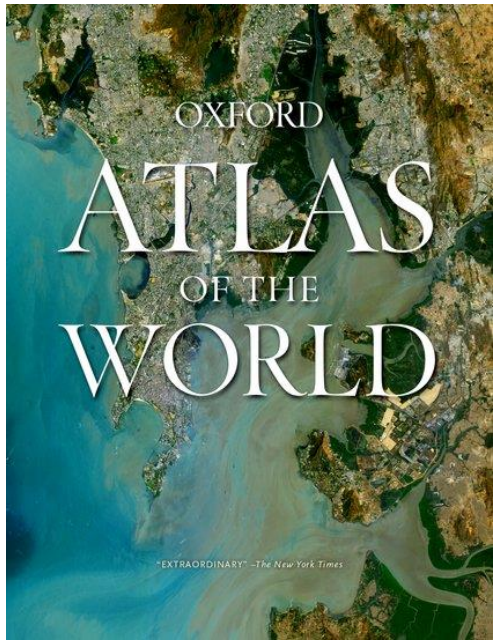
地图的艺术设计

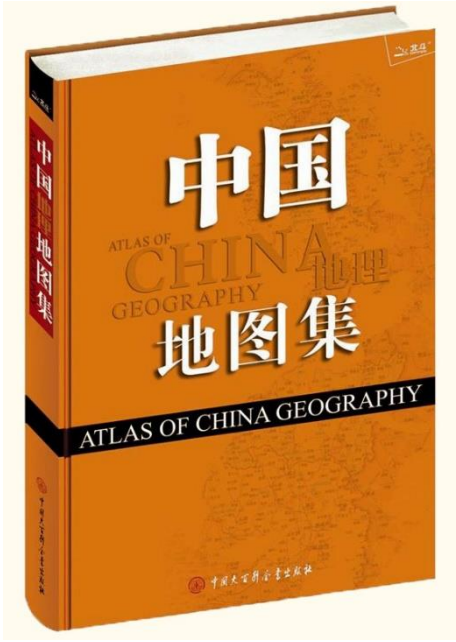
二、地图集基本概念

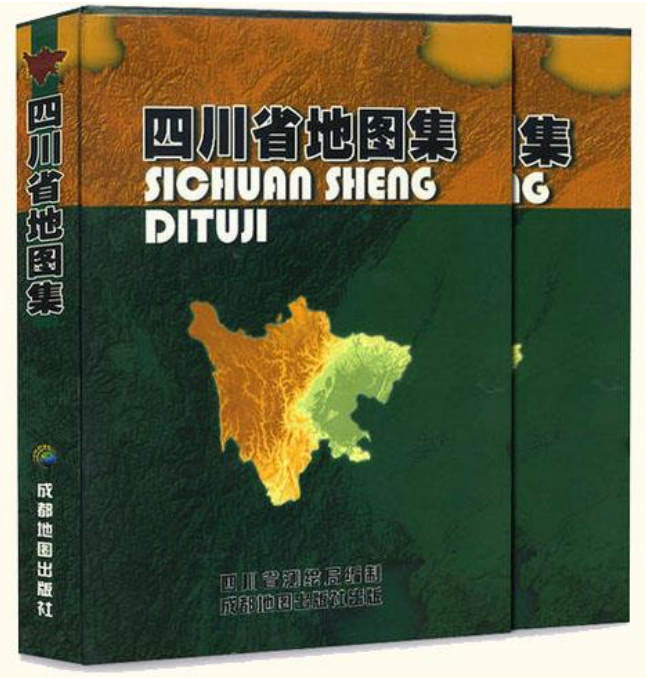
1.地图集概念

为了同一的用途和服务对象，依据统一的编制原则而系统汇集的一组地图，编制成册（或活页汇集），即称为地图集。









二、地图集基本概念

2.地图集特点

现代地图集的特点是：

① 科学成果的综合总结；

② 所选主题具有系统、完备的内容；

③ 图幅数量多，编制周期长；

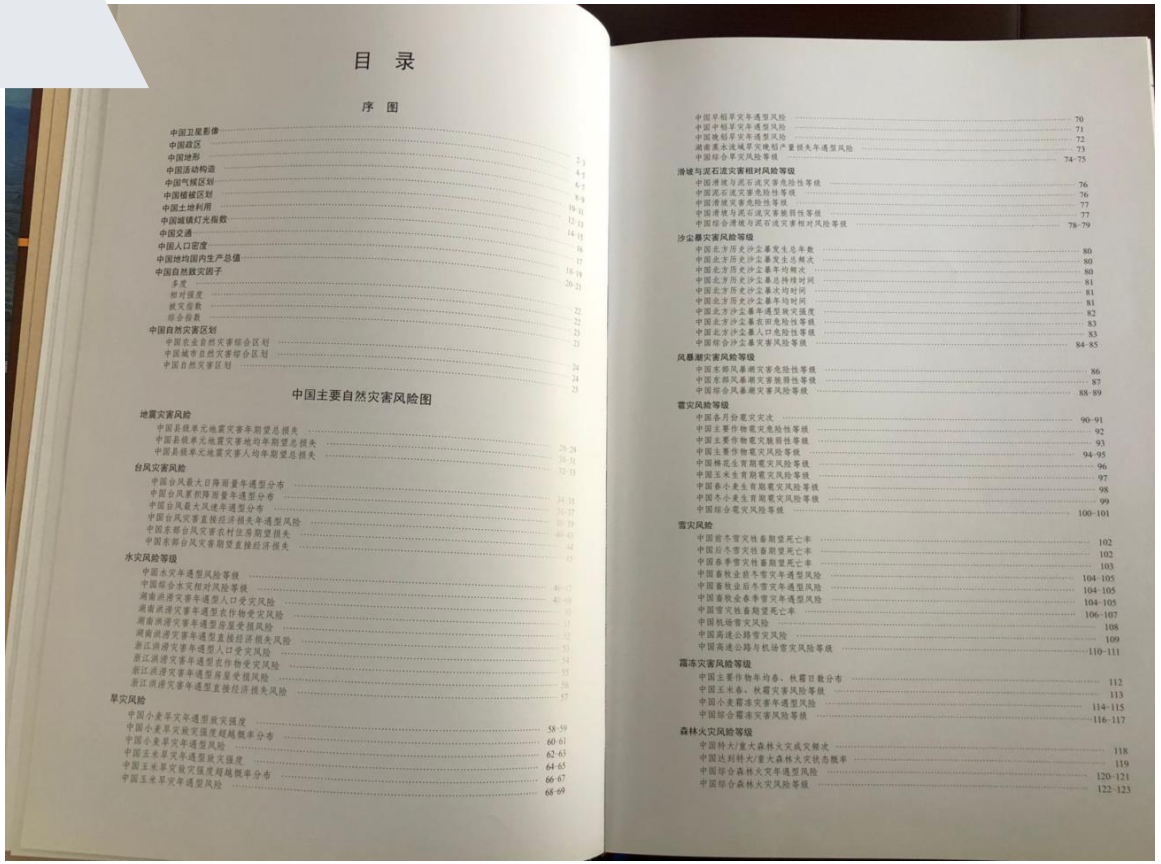
④ 地图种类多，图型复杂多样；

⑤ 内容广泛，设计的学科部门较多；

⑥ 内容、形式等方面必须统一协调；

⑦ 表示方法多样；科学性与艺术性相结合；编图工艺及制印工艺复杂；

⑧ 集成化和系列化



二、地图集基本概念

3.地图集分类

地图集的分类通常根据下列三种指标：包括的制图区域范围；地图集的内容特征；地图集的用途。此外，地图集亦可按开本大小来分类。

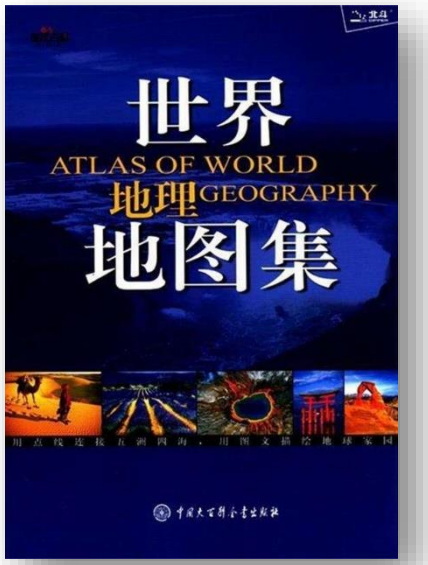
（1）地图集按其包括的制图区域可分为：

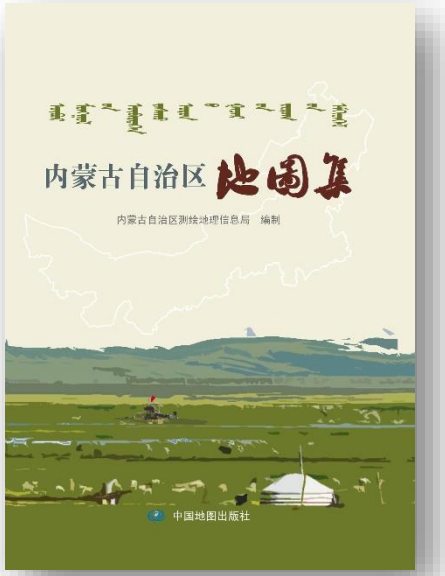
1）世界地图集；

2）各洲地图集或几个国家组合的地图集；

3）各个国家的地图集；

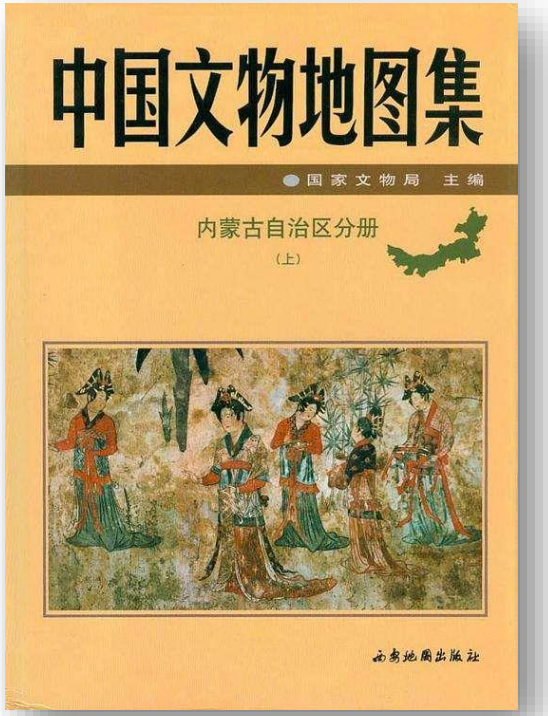
4）国家各部分区域的地图集，如各省、州、市等区域范围的地图集。





二、地图集基本概念





（2）地图集按其内容特征可分为：

1）普通地图集

2）专题地图集　它们可分为：　①自然地图集　②社会经济地图集

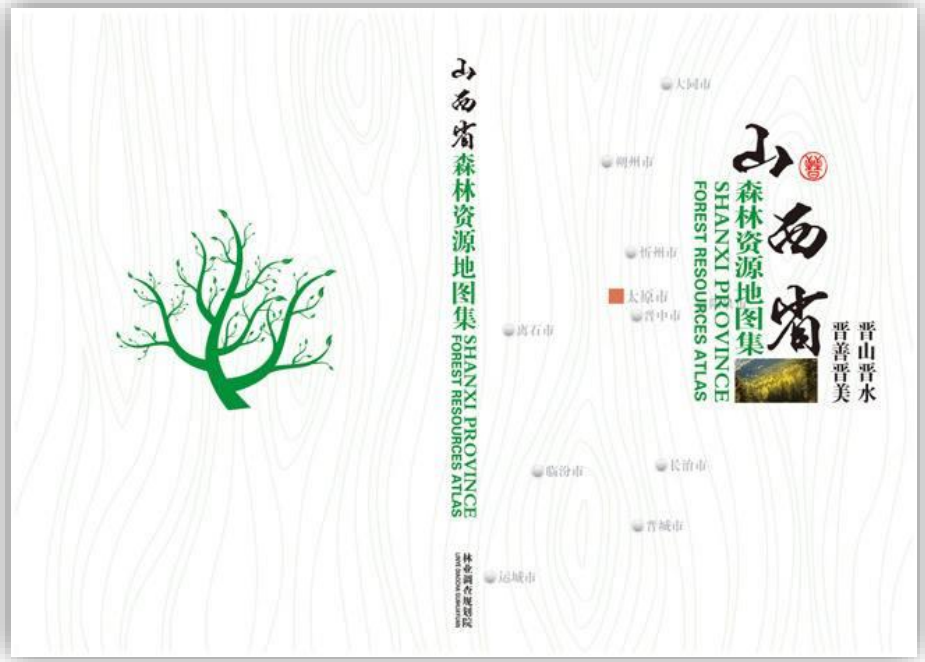
3）综合性地图集

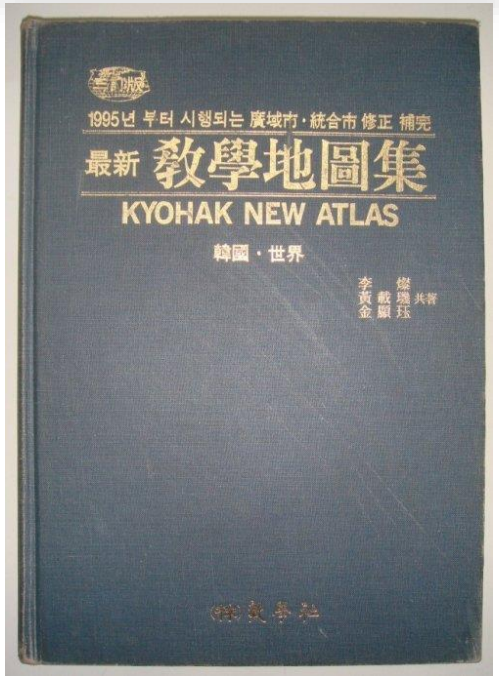
（3）地图集按其用途可分为：

1）教学用地图集

2）参考用地图集

按照参考对象的不同，可分为一般参考用地图集；经济建设和科学研究参考用地图集；军事参考用及其他专业参考用地图集。





三、地图集设计

开本设计与图幅幅面设计

内容设计

分幅设计

比例尺设计

编排设计

图型和表示法设计

图面配置设计

地图投影设计

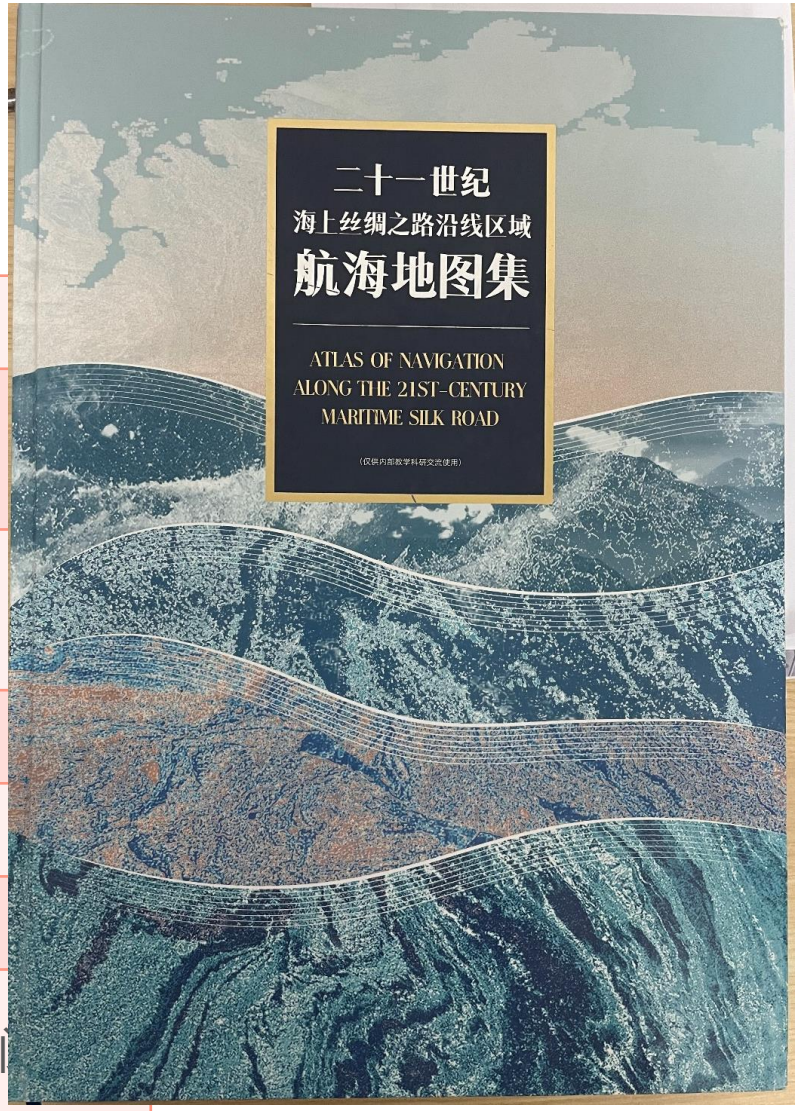
地理底图设计

图例设计

地图集的整饰设计

1.开本设计与图幅幅面设计

	开本	展开页幅面
代表国家的有声望的普通地图集或综合地图集	四开本	对开
省（区）一级较为权威性的地图集	八开	四开
大城市的地图集	八开	
市、县地图集	十六开本	八开
旅行用的图集	狭长的二十四开	
教学用的地图集	应考虑到各年级学生课桌的大小，要方便翻	
参考用的地图集	要求开本稍大	



2. 内容设计

普通地图集

- 总体部分
- 分区图部分
- 地名索引部分

综合性地图集

- 序图组
- 区域详图组
- 自然资源图组
- 人文图组
- 经济图组
- 历史图组
- 发展规划图组
- …

专题地图集

- 序图
- 专题内容图
- 统计资料（数据）

目录 CONTENTS

01 海丝概览图组

- 地理位置（一） Location I — 03
- 地理位置（二） Location II — 05
- 地势 Terrain — 07
- 发展倡议 Development Initiatives — 09
- 合作之路 Road of Cooperation — 11
- 历史变迁 Historical Changes — 13
- 友好睦邻 Friendship — 15
- 夜光丝路 Luminous Map of Silk Road — 17
- 世界时区 World Time Zone — 19

02 资源环境图组

- 地质 Geology — 23
- 地表覆盖与海洋沉积 Land Cover and Marine Sediments — 25
- 矿物能源 Fossil Energy — 27

04 航运经贸图组

- 综合经济 Economy — 81
- 基础设施（一） Infrastructure I — 83
- 基础设施（二） Infrastructure II — 85
- 公路 Road — 87
- 铁路 Railway — 89
- 航空 Aviation — 91
- 港口 Port — 93
- 航运 Shipping — 95
- 能源（一） Energy I — 97
- 能源（二） Energy II — 99
- 邮电（一） Post and Telecommunications I — 101
- 邮电（二） Post and Telecommunications II — 103
- 金融（一） Finance I — 105
- 金融（二） Finance II — 107
- 贸易 Trade — 109
- 旅游 Tourism — 111

05 航海保障图组

- 国际综合航保 International Comprehensive Navigation Support — 115
- 航运要塞 Shipping Fortress — 117
- 导航设施 Navigation Facilities — 119
- 助航标志 Navigation Aids — 121
- 通信设施 Communication Facilities — 123
- 海事管理 Maritime Management — 125
- 口岸服务 Port Service — 127
- 搜救服务 Search and Rescue Service — 129
- 航行限制（一） Sailing Restriction I — 131
- 航行限制（二） Sailing Restriction II — 133
- 海上天气危险区 Weather Hazards at Sea — 135
- 海难分布 Shipwreck Distribution — 137
- 海盗分布 Pirate Distribution — 139
- 航海资料（一） Navigation Information I — 141
- 航海资料（二） Navigation Information II — 143
- 旗帜体系 Signalling Flags — 145

21世纪海上丝绸之路沿线区域航海地图集

Atlas of Navigation along the 21st-Century Maritime Silk Road

海图图例 Chart legend

06 重点航区图组

- 海上丝绸之路沿线主要海域和海峡索引图 Index of the world's Main Sea Area and Strait Charts unfit for Navigation along the Maritime Silk Road — 149
- 世界主要海区概况 Overview of the World's Main Sea Area — 151
- 渤海、黄海及东海 Bohai Sea,Yellow Sea and East China Sea — 153
- 南海 South China Sea — 155
- 孟加拉湾-非洲东海岸 Bay of Bengal-East coast of Africa — 157
- 波斯湾及红海 Persian Gulf and Red Sea — 159
- 地中海及黑海 Mediterranean Sea and Black Sea — 161
- 北海及波罗的海 North Sea and Baltic Sea — 163
- 非洲西海岸（一）-非洲西海岸（二） West coast of Africa(Ⅰ)-West coast of Africa(Ⅱ) — 165
- 澳大利亚附近海域 Approaches to Sea Area Near Australia — 167
- 日本海及鄂霍次克海 Sea of Japan and Sea of Okhotsk — 169
- 北极东北航道海域（一）-北极东北航道海域（二） Sea area of the Arctic Northeast Passage（Ⅰ）-Sea area of the Arctic Northeast Passage(Ⅱ) — 171
- 中国主要海峡、海湾及河口概况 Overview of Main Haixia (Strait), Haiwan (Gulf) and Hekou in China — 173
- 渤海湾-渤海海峡 Bohai Wan-Bohai Haixia — 175
- 长江口 Changjiang Kou — 177
- 舟山群岛 Zhoushan Qundao — 179
- 台湾海峡 Taiwan Strait — 181
- 琼州海峡 Qiongzhou Haixia — 183
- 珠江口-北部湾北部 Zhujiang Kou-North Beibu Gulf — 185
- 海上丝绸之路沿线国外主要海峡及运河概况 Overview of Foreign Main Straits and Canals along the Maritime Silk Road — 189
- 马六甲海峡 Strait of Malacca — 191
- 龙目海峡-巽他海峡-马尔代夫群岛诸海峡 Lombok Strait-Sunda Strait-Straits of Maldive Islands — 193
- 安达曼群岛和尼科巴群岛诸海峡 Straits of Andaman Islands and Nicobar Islands — 195
- 霍尔木兹海峡-曼德海峡 Strait of Hormuz-Bab el Mandeb — 197
- 苏伊士运河 Suez Canal — 199
- 爱琴海及马尔马拉海-奥特朗托海峡 Aegean Sea and Marmara Denizi-Strait of Otranto — 201
- 突尼斯海峡及马耳他海峡-直布罗陀海峡 Can. de Tunis and Malta Channel-Strait of Gibraltar — 203
- 英吉利海峡（拉芒什海峡）及圣乔治海峡 English Channel(La Manche) and St. George's Chan — 205
- 北海及波罗的海诸海峡 Straits of North Sea and Baltic Sea — 207
- 卡里马塔海峡-巽他海峡 Selat Karimata-Selat Sunda — 209
- 莫桑比克海峡-好望角南部水道 Mozambique Channel-Southern Channels of Cape of Good Hope — 211
- 琉球群岛诸海峡 Ryūkyū-guntō kaikyō — 213
- 巴士海峡及南部诸海峡-望加锡海峡 Bashi Channel and Straits of Sea Area Near Southern Bashi Channel-Selat Macassar — 215
- 菲律宾群岛诸海峡 Straits of Philippine Islands — 217
- 马鲁古海峡-托雷斯海峡 Maluku Strait-Torres Strait — 219
- 巴斯海峡-库克海峡 Bass Strait-Cook Strait — 221
- 朝鲜海峡 Korea Strait(Chosen-haehyop) — 223
- 宗谷海峡(拉彼鲁兹海峡)-千岛群岛诸海峡 Sōya-kaikyō(La Perouse Strait)-Kuril'skiye o-va kaikyō — 225
- 白令海峡-维利基茨基海峡 Bering Strait-Proliv Vil'kitskogo — 227
- 喀拉海峡-格陵兰-冰岛-联合王国海峡 Proliv Karskiye Vorota-Greenland-Iceland-United Kingdom Strait — 231
- 中国主要港口概况 Overview of Main Ports in China — 233
- 大连港-天津港 Dalian Gang-Tianjin Gang — 235
- 青岛港-上海港 Qingdao Gang-Shanghai Gang — 237
- 宁波-舟山港-厦门港 Ningbo-Zhoushan Gang-Xiamen Gang — 239
- 基隆港-高雄港 Port of Keelung-Port of Kaohsiung — 241
- 深圳港-广州港 Shenzhen Gang-Guangzhou Gang — 243
- 香港港-北部湾港 Port of Hong Kong-Beibuwan Gang — 249
- 欧地线主要港口概况 Overview of Main Ports in Routes Passing Through European Waters and Mediterranean Sea — 251
- 新加坡港-巴生港 Port of Singapore-Port of Kelang — 253
- 仰光港-吉大港港 Port of Yangōn-Port of Chittagong — 255
- 科伦坡港-孟买港 Port of Colombo-Port of Bumbai — 257
- 卡拉奇港-马累港 Port of Karachi-Port of Male — 259
- 阿巴斯港-迪拜港 Bandar Abbas-Port of Dubai — 261
- 亚丁港-吉布提港 Port of Aden-Port of Djibouti — 263
- 吉达港-亚历山大港 Port of Jeddah-Port of El Iskandariya(Alexandria) — 265
- 比雷埃夫斯港-热那亚港 Port of Piraeus-Port of Genova — 267
- 里斯本港-勒阿佛尔港 Port of Lisbon-Port of Le Havre — 269
- 费利克斯托港-安特卫普港 Port of Felixstowe-Port of Antwerpen — 271
- 鹿特丹港-汉堡港 Port of Rotterdam-Port of Hamburg — 273
- 非洲线主要港口概况 Overview of Main Ports in Routes Passing Through African Waters — 275
- 达累斯萨拉姆港-蒙巴萨港 Port of Dar es Salaam-Port of Mombasa — 277
- 德班港-拉各斯港 Port of Durban-Port of Lagos — 279
- 达喀尔港-阿尔及尔港 Port of Dakar-Port of Alger — 281
- 澳新线主要港口概况 Overview of Main Ports in Routes Passing Through Austrilian and Zelanian Waters — 283
- 马尼拉港-胡志明市港 Port of Manila-Port of Ho Chi Minh City — 285
- 曼谷港-雅加达港 Port of Krung Thep(Bangkok)-Port of Yakarta — 287
- 墨尔本港-奥克兰港 Port of Melbourne-Port of Auckland — 289
- 北极东北航线主要港口概况 Overview of Main Ports in Northeast Routes Passing Through the Arctic Waters — 291
- 釜山港-神户港 Port of Busan-Port of Kobe — 293
- 符拉迪沃斯托克（海参崴）-摩尔曼斯克港 Port of Vladivostok-Port of Murmansk — 295
- 卑尔根港-赫尔辛基港 Port of Bergen-Port of Helsinki — 297
- 哥本哈根港-圣彼得堡港 Port of Kobenhavn (Copenhagen) -Port of Sankt-Peterburg — 299
- 海上丝绸之路沿线主要港口及毗邻海域主要名称索引 Index of Name of Main Ports and Adjacent Waters along the Maritime Silk Road

3. 分幅设计

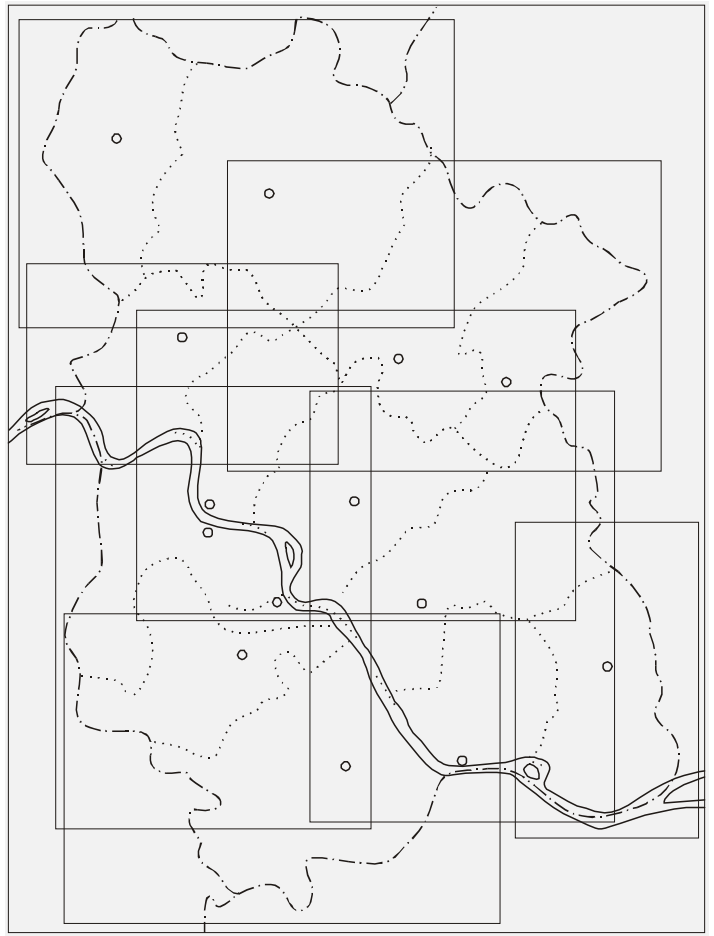
普通地图分幅的基本原则是：

（1）在地图集的普通地图部分，通常先按自然区划或经济区划划分，然后再按政治区划分幅。地图集的专题地图部分则因是自然地图还是人文经济地图而有所不同；

（2）保持每一独立行政区划的完整；

（3）对同等级和同比例尺的区域范围，分幅时不要重叠过多而造成幅面的浪费，根据各制图的形状及相互关系，可适当安排二个或三个较小的制图区域合为一幅，以减少主邻区的重叠率；

（4）分幅时要为图面配置创造有利条件，使相邻区域的主要城市、交通线能完整地表示在图幅内，以说明制图区域与外界的关系。



3. 分幅设计

专题图分幅应视表达主题而定——

◆若某主题可以将所有内容表示于一幅图中（如地质地层图、地貌类型图），则应与普通地图一样处理，尽可能将这幅图安排于一个展开幅面或至少是一个单页幅面内；

◆若某主题的内容需要用多幅地图分别予以表示，则视需要与可能，将其安排在一个或几个幅面内，这时各幅地图不可能固定地被要求占据多大的幅面，而应视图面布局设计而定。

4、 比例尺设计

地图集中各分幅图的比例尺是根据开本所规定的图幅幅面大小（单页面或双页面）和制图区域范围的大小，先确定出比例尺的约数，在初步确定地图集的比例尺系统后，凑整而得。有时，由于地图配置的要求也可能会促使地图比例尺作一些调整。

地图比例尺的选择应考虑到：

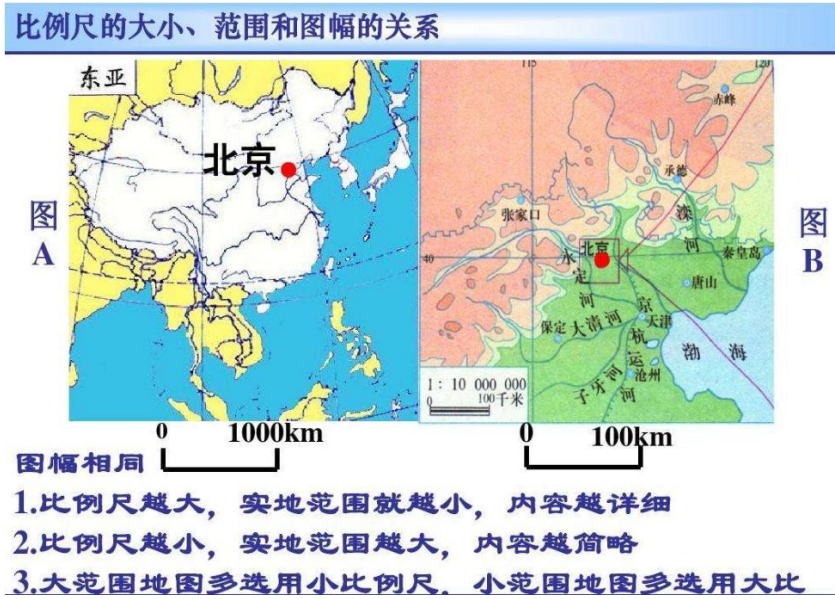
（1）地图的用途要求

（2）制图区域的重要性

（3）比例尺的选择要使图幅之间的重叠不要过多，也不要过少

（4）地图内容特征的影响

（5）地图集中地图比例尺应该有统一的系统



5、 编排设计

地图的编排应符合一定的逻辑次序：先按图组排序，然后再在每一个图组内按图幅的内容安排次序。

普通地图集

- 总图
- 分区图

例：国家地图集

分区图应以首都为中心，按某一方向，顺时针或逆时针，逐步地按序表现各个行政区，也可以按照该国家一贯的行政区划排序编排。

专题地图集

- 序图组
- 按专题学科特点安排
- 总结性图组

- 按“发生学”原理编排
- 按分析方法：先单要素后综合，先现象、后分析、再结论
- 按读者感受水平

目　录

序图组

地理位置 2～3
政区 4～5
地势 6～7
卫星影像 8～9
全国之先 10～11
鸟瞰 12

区域详图组

福田区　南山区 14～15
罗湖区 16～17
宝安区 18～19
龙岗区 20～21
城区详图索引 22～23
城区详图（1） 24～25
城区详图（2） 26～27
城区详图（3） 28～29
城区详图（4） 30～31
城区详图（5） 32～33
城区详图（6） 34～35
城区详图（7） 36～37
城区详图（8） 38～39
城区详图（9） 40～41
城区详图（10） 42～43
城区详图（11） 44～45
城区详图（12） 46～47
城区详图（13） 48～49
城区详图（14） 50～51
城区详图（15） 52～53
城区详图（16） 54～55
城区详图（17） 56～57
城区详图（18） 58～59
城区详图（19） 60～61
城区详图（20） 62～63
新安街办　西乡镇 64
福永镇　沙井镇 65
松岗镇　公明镇　光明街办 66～67
石岩镇 68
龙华镇 69
龙岗镇　坪地镇　坑梓镇 70～71
布吉镇　平湖镇　观澜镇 72～73
坪山镇 74～75
横岗镇 76
南澳镇 77
葵涌镇　大鹏镇 78～79
图例 80

社会经济图组

辉煌“八五” 82～83
人口 84～85
劳动力 86～87
社会发展水平 88～89
城市建筑 90～91
小区建设 92～93
城市道路交通 94～95
燃气　自来水 96～97
电力 98～99
邮政电信 100～101
城市绿化 102～103
环境质量（1） 104～105
环境质量（2） 106～107
工业 108～109
对外经贸（1） 110～111
对外经贸（2） 112～113
财政　金融　税务 114～115
商业　服务业 116～117
房地产（1） 118～119
房地产（2） 120～121
农业（1） 122～123
农业（2） 124～125
交通运输（1） 126～127
交通运输（2） 128～129
旅游（1） 130～131
旅游（2） 132～133
旅游（3） 134～135
旅游（4） 136～137
科技教育 138～139
医疗卫生 140～141
文化娱乐 142～143
体育 144

自然环境图组

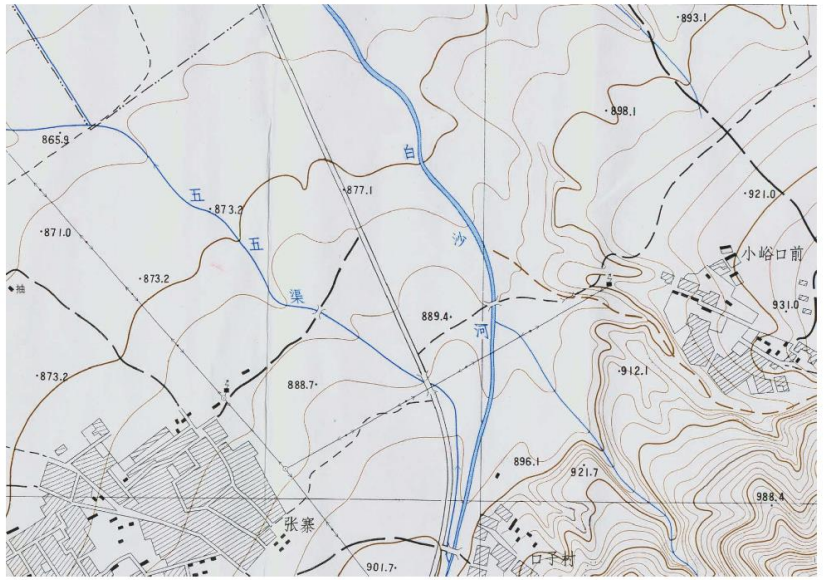
地质 146～147
水文地质　地震地质 148～149
地貌 150～151
气候 152～153
水资源 154～155
水务工程 156～157
土壤 158～159
林业资源 160～161
土地利用 162～163
自然环境 164

发展规划图组

城市发展 166～167
区域协调发展 168～169
近期建设 170～171
总体规划 172～173
深圳市中心区规划 174

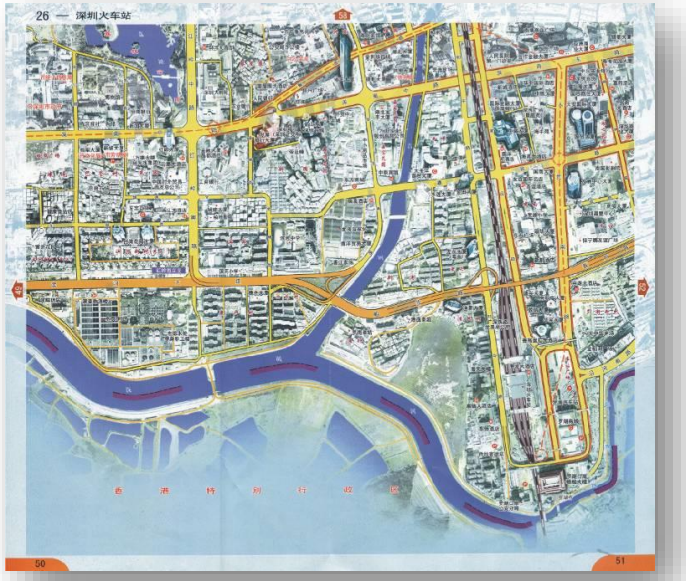
深圳市地图集

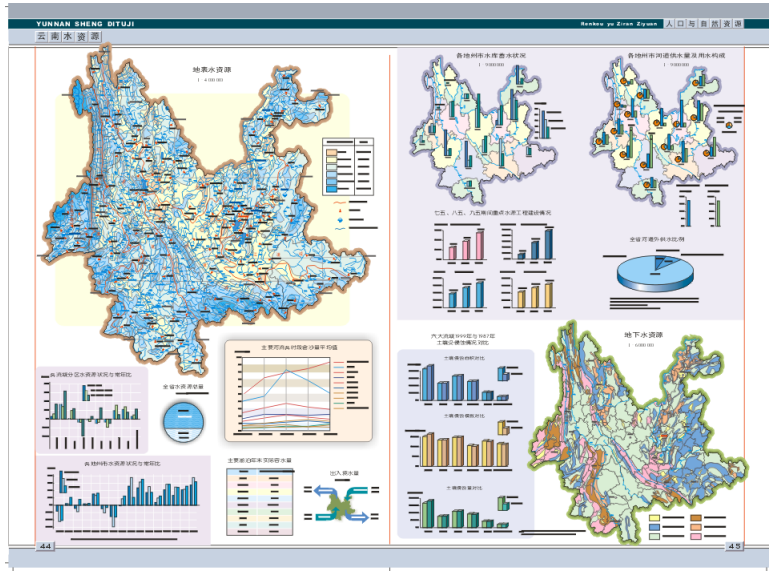
6、图型和表示法设计



◆普通地图的图型比较单一，表示方法比较固定。

◆专题地图则因表达内容的广泛和特殊，图型较多，有分布图、等值线图、类型图、区划图、动线图和统计图等多种；按其对内容表达的综合程度，又可分为解析型、合成型和复合型等三类。表示方法有分区统计图法、质别法等十种之多，而且还可采用多种表示方法的组合表达。





7、图面配置设计

地图图面配置设计，就是要充分利用地图幅面，针对图名、图廓、图例、附图及各种说明的位置、范围大小及其形式的设计；对于具有主区的地图，它还包括主区范围在图面上摆放位置的问题。

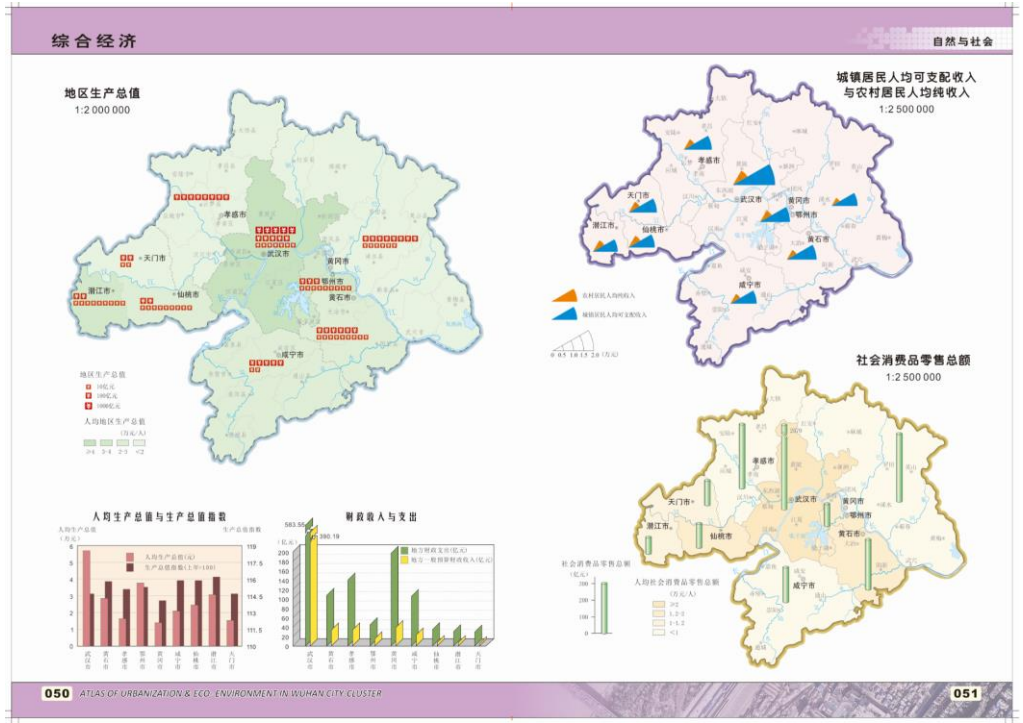
（一）图面配置的基本要求

1、清晰易读；

2、视觉对比度适中；

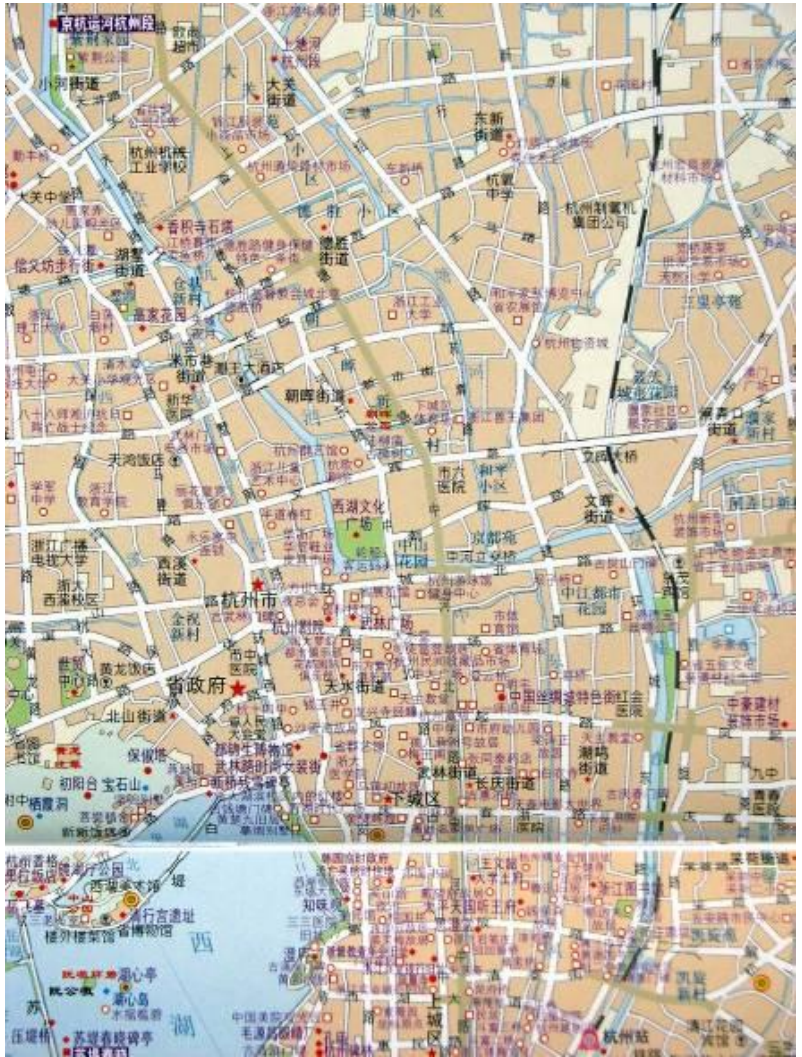
3、层次感强；

4、视觉平衡。



7、图面配置设计

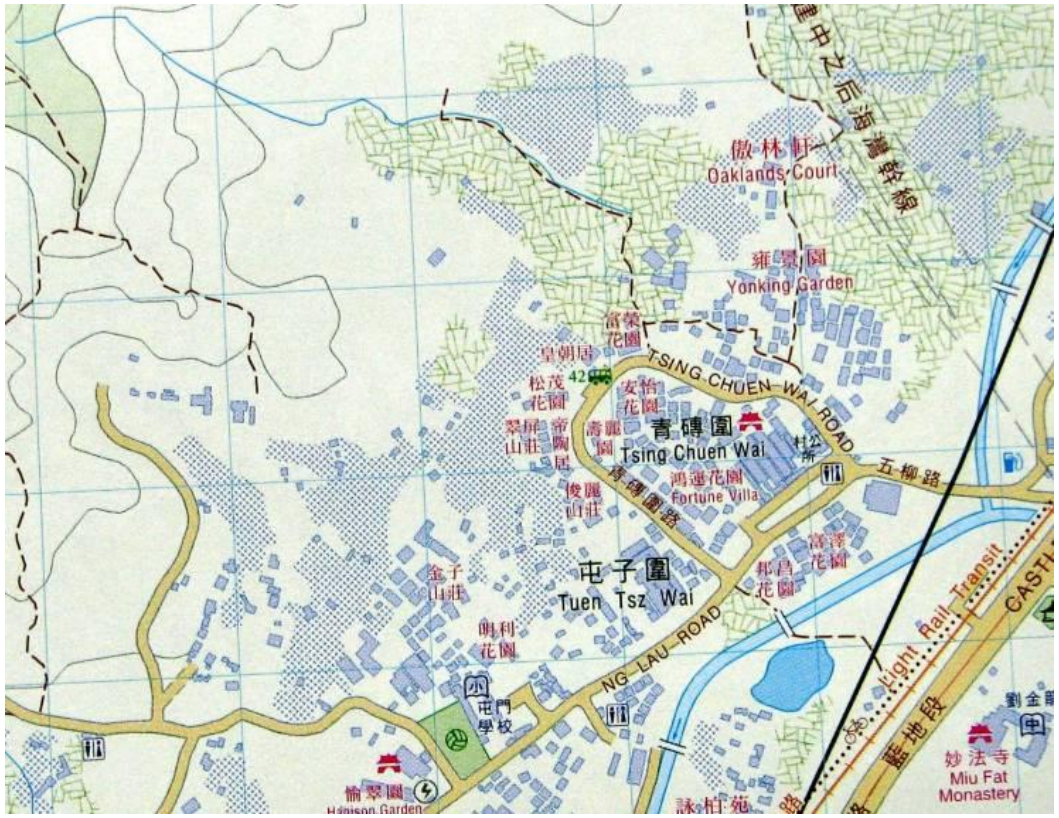
层次不很分明的例子

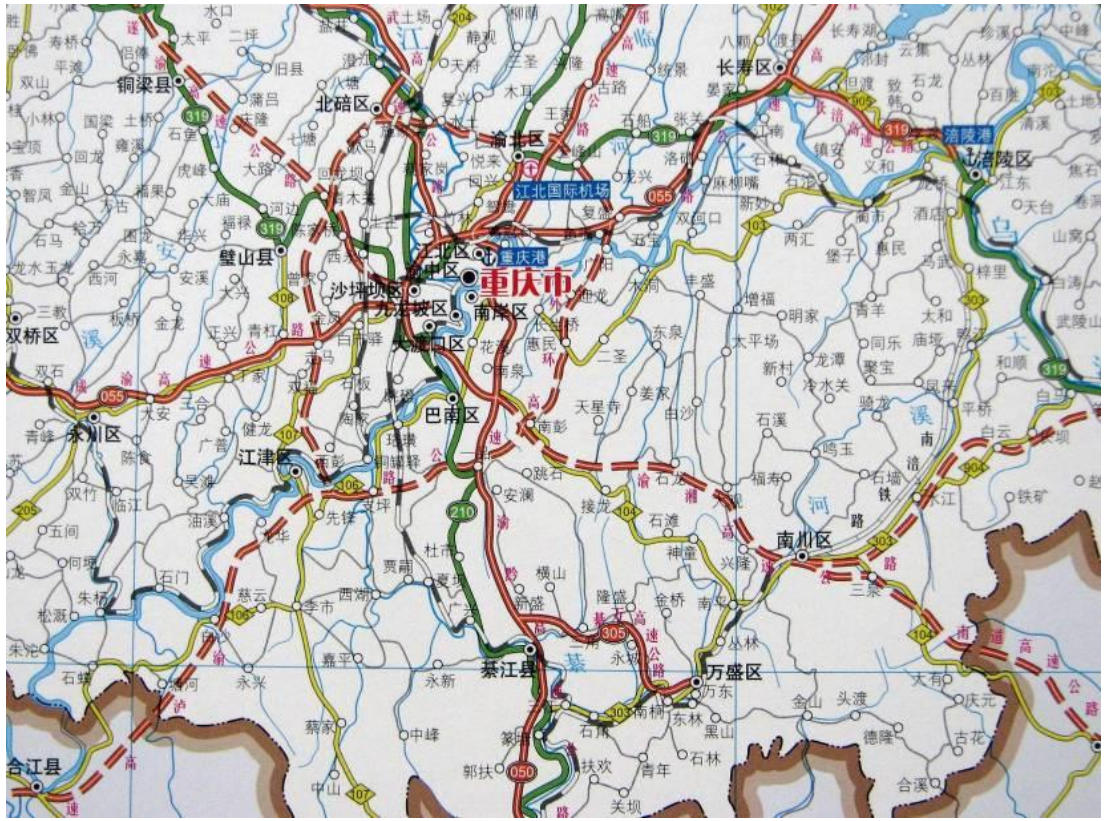




7、图面配置设计

层次比较分明的例子

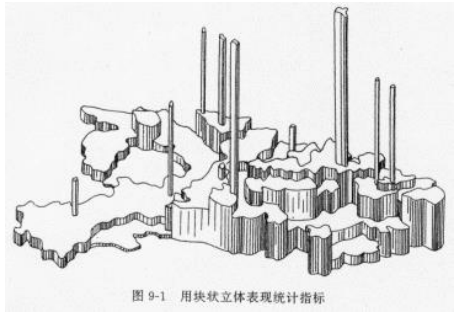




7、图面配置设计

区分视觉层次的技术方法：

- 符号尺寸大小
- 色彩强度变化
- 对比度使用
- 不同视觉形态的配合
- 立体装饰
- 符号的形象性



立体装饰

符号尺寸大小

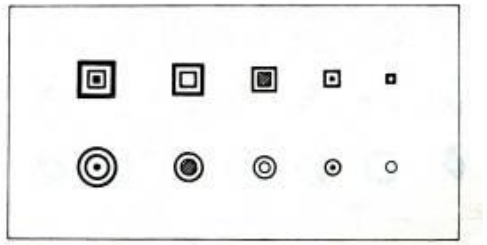


图 6-9 尺寸和结构变化构成等级系列符号

符号的形象性



对比度使用



不同视觉形态的配合



色彩强度变化

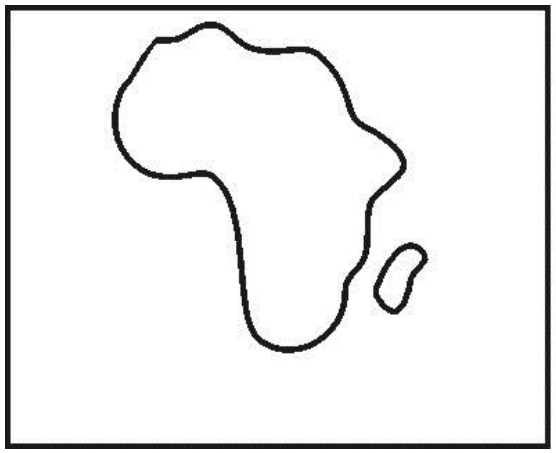


7、图面配置设计

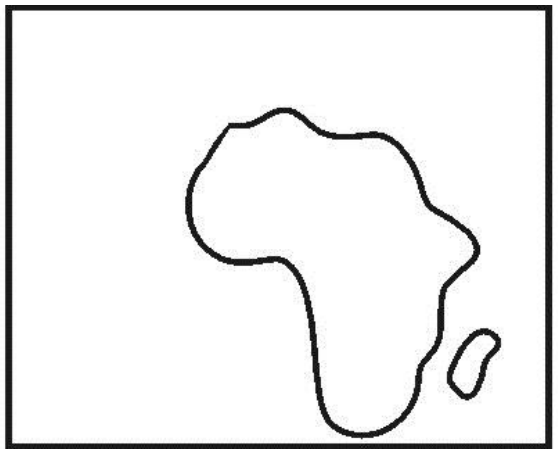
（二）图面配置设计

1、图面主区的配置

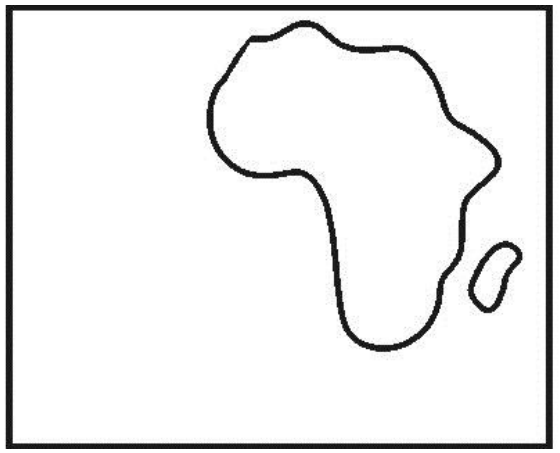
主区应占据地图幅面的主要空间，地图的主题区域应完整地表达出来；地图主区图形的重心或地图上的重要部分，应放在视觉中心的位置，保持图面上视觉平衡。



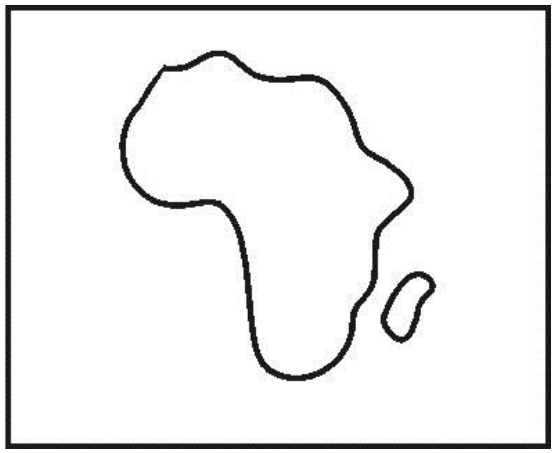
偏上



偏右下



偏右上



合适

7、图面配置设计

2、图名的配置

图名应简练，含义要明确，要具有概括性，不能把地图上所有的内容都用图名表达出来，而是只概括出其主要内容。通常图名中包含两个方面的内容，即制图区域和地图的主要内容。

图名可以置于图外，也可以置于图内。若图廓外有放置图名的足够位置，就应把图名置于北图廓外，这样比较醒目。通常都是将图名放在北图廓外居中的位置，距外图廓的间隔约为1／3字高。

放在图内时，则一般安置在右上角或左上角，可以用横排的形式，也可以用竖排的形式。 有框线时框线的间隔为字高的1／3左右，无框线指的是把图名嵌入地图内容的背景中，整个图名不再加框线。这种方式在挂图和满幅印刷(无图廓线)的地图上使用得较多。

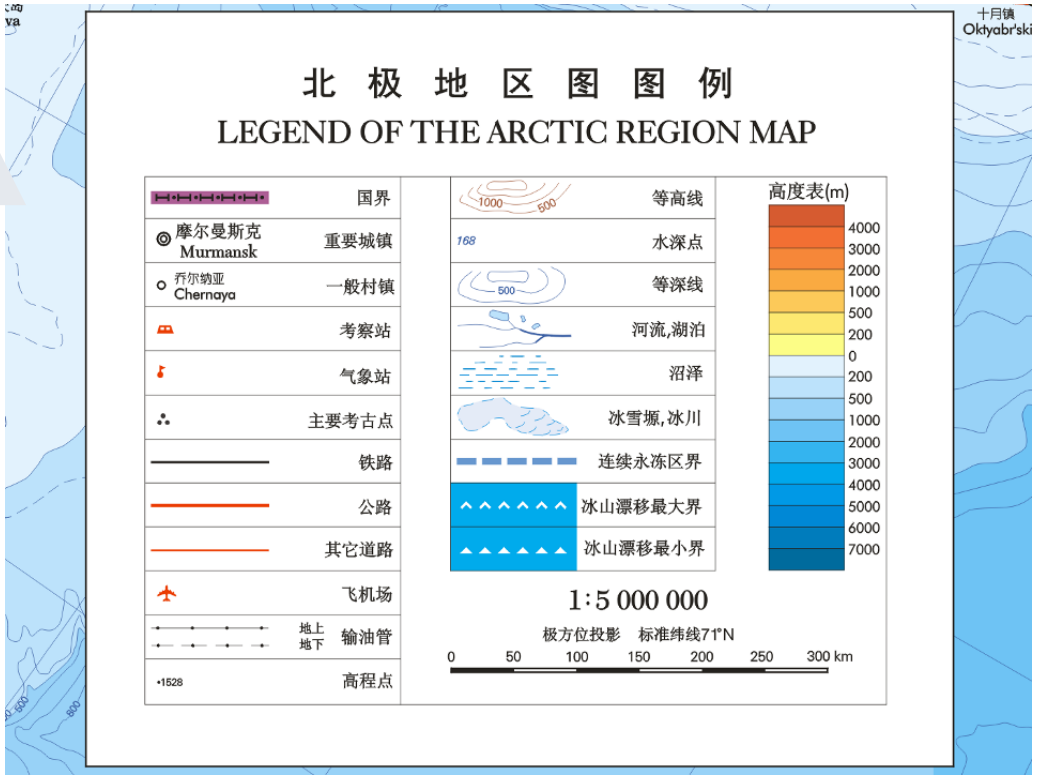


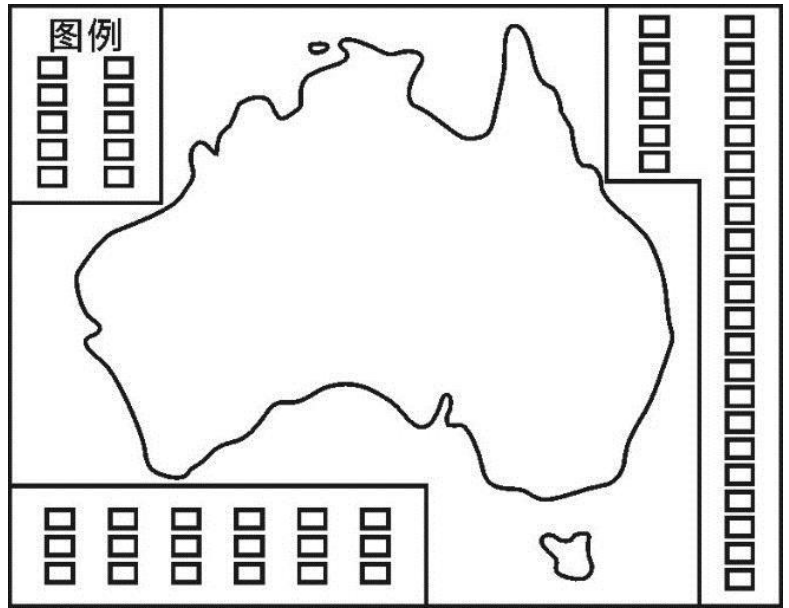
7、图面配置设计

3、图例的配置

图例的位置，从布局上要考虑在预定的范围内，密度适中、安置方便、便于阅读。图例、图解比例尺和地图的高度表都应尽可能地集中在一起，在图内的主区内或图外的空边上系统编排。

当符号的数量很多时，也可以把图例分为几个部分分开安置，这时要注意读者读图的习惯，即从左到右有序编排。





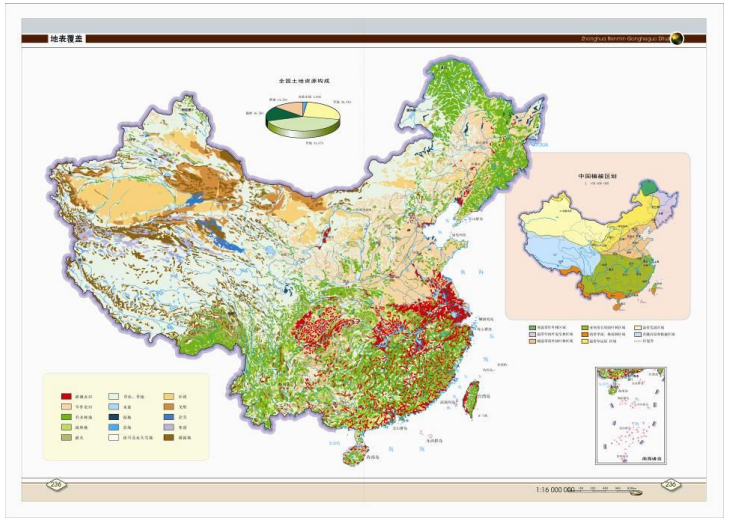
7、图面配置设计

4、比例尺的配置

比例尺放置的位置，在分幅地图上多放在南图廓外的中央，或者左下角的适当地方；在内分幅的挂图上，常放在图例的框型之内，也可将比例尺放在图内的图名或图例的下方。

5、附图的配置

附图，是指除主图之外在图廓内另外加绘的一些插图或图表。工具图、嵌入图、位置图、重点区域扩大图、行政区划略图等



嵌入图



重点区域扩大图

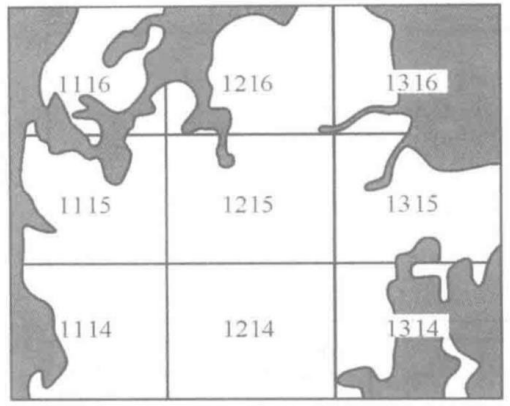


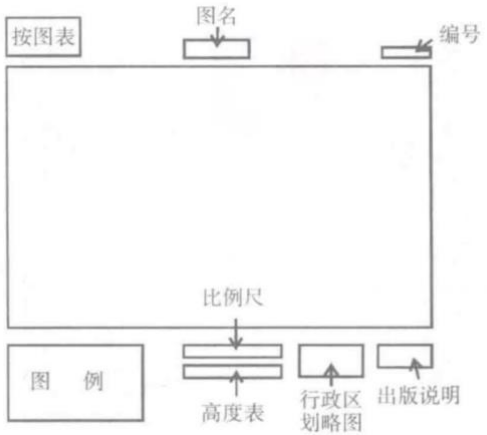
图 7-9　位置图(接图表)

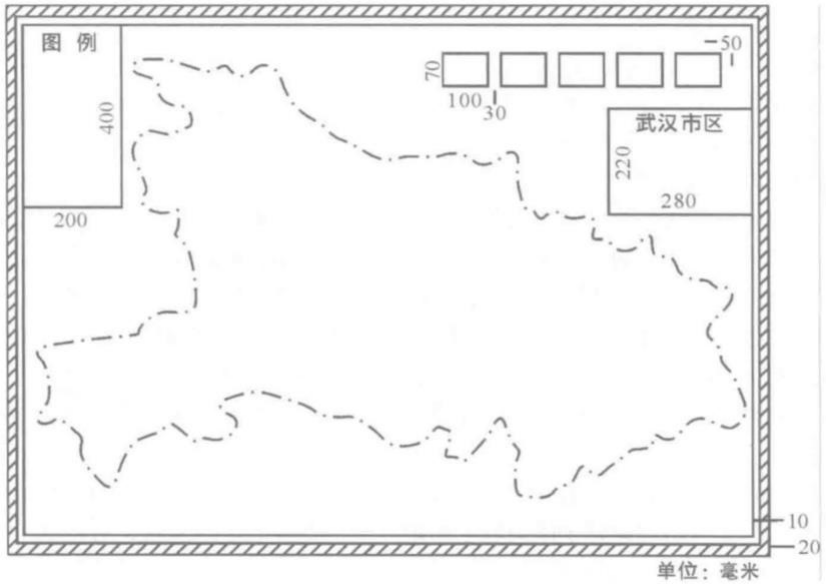
7、图面配置设计

6、图表和文字说明的配置

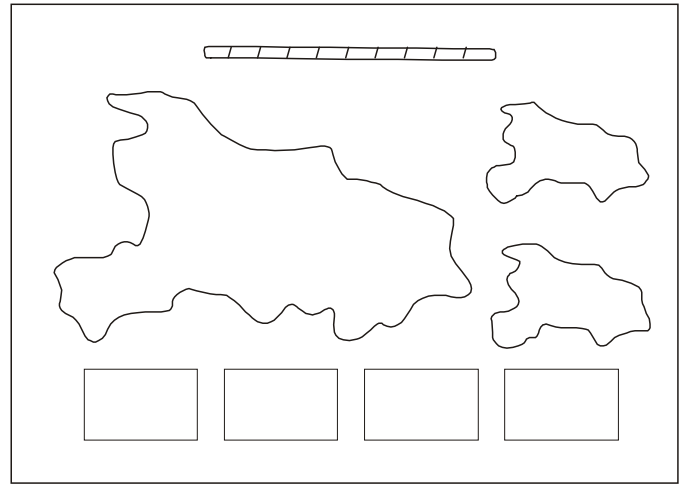
7、图廓的设计

图廓分内图廓和外图廓。内图廓通常是一条细线并附以分度带。外图廓的种类则比较多，地形图上只设计一条粗线，挂图则多带有各种花边和图案。



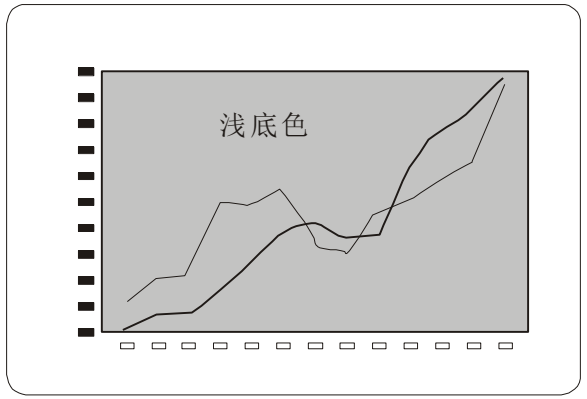


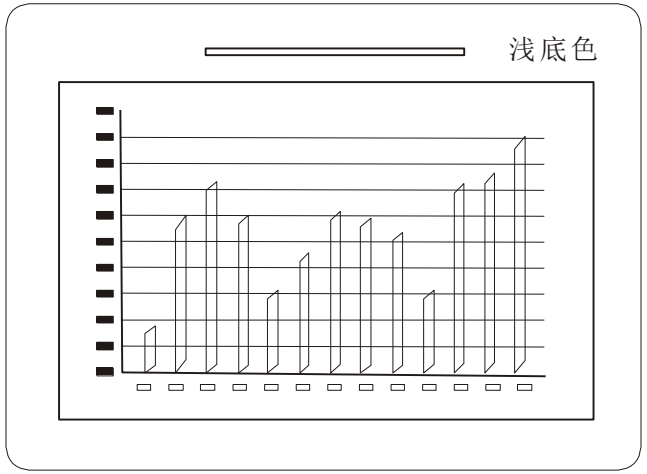
7、图面配置设计

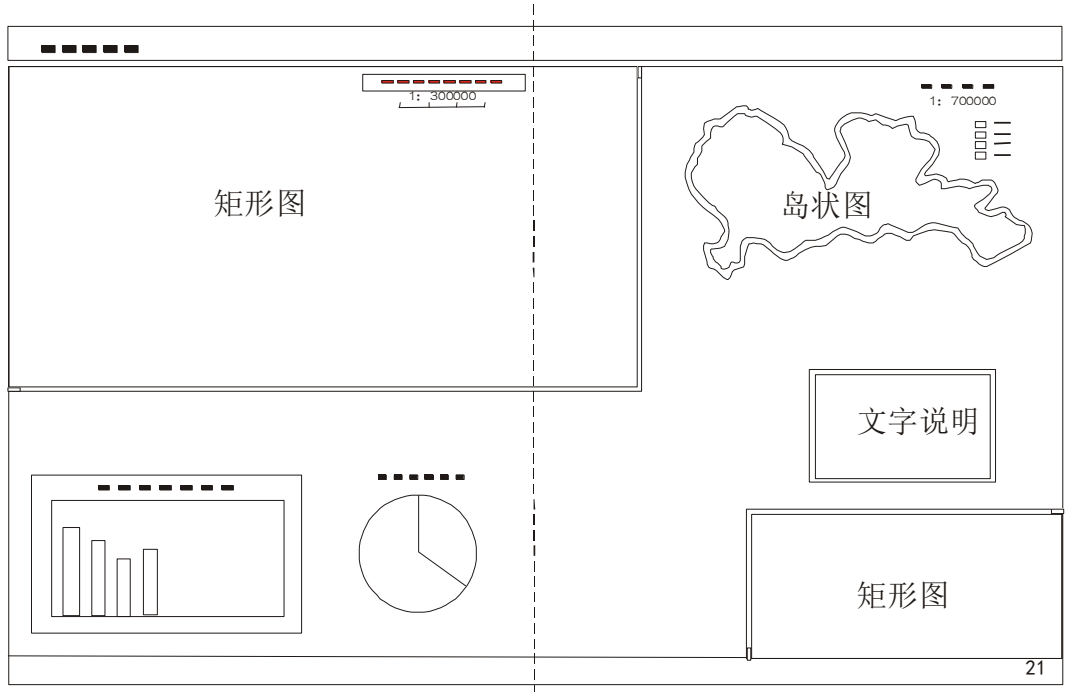


◆若一个幅面是安排一国、一省或一县的地图，则应充分利用图幅幅面，使制图区域配置在图廓范围之内。

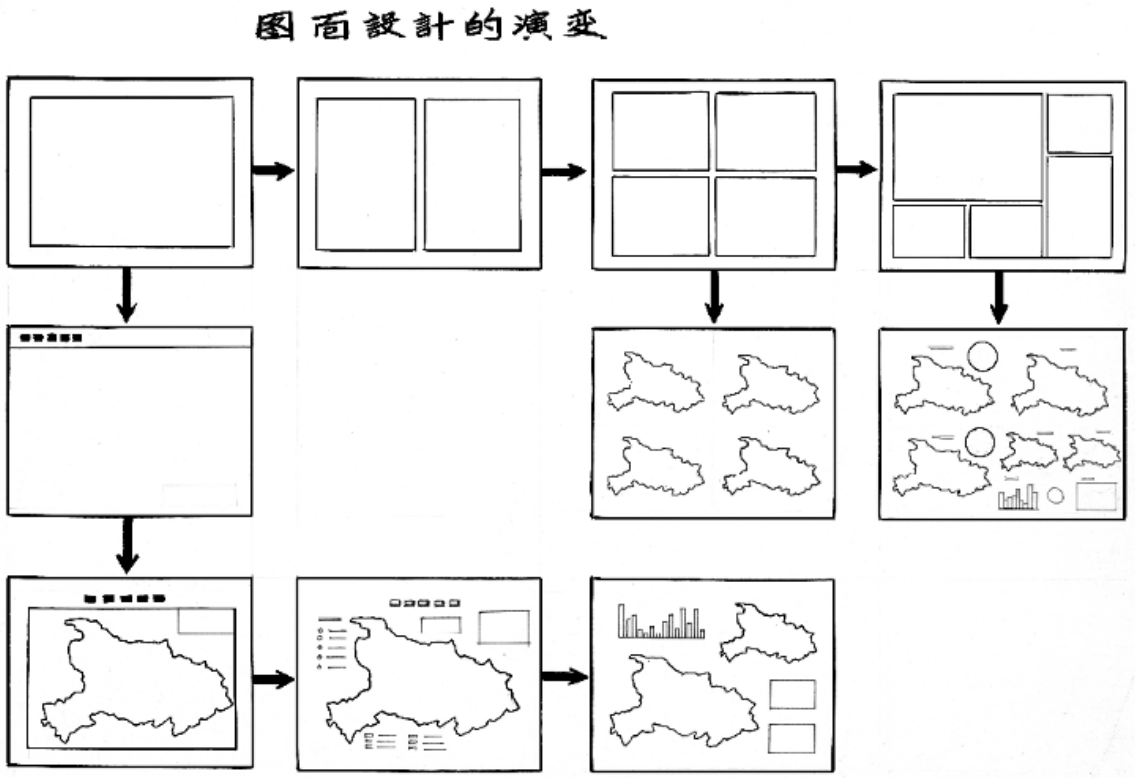
◆在人文经济地图中，常常一个主题下有很多项指标，要用多幅地图来反映，亦即一个幅面内要安排多幅地图。



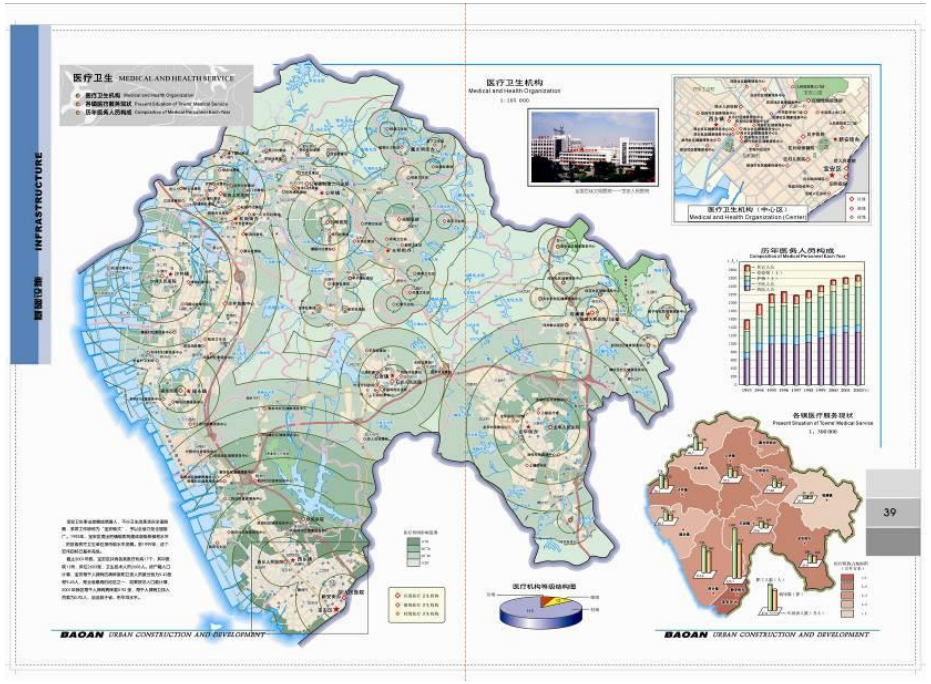




7、图面配置设计


图面設計的演变


珍稀濒危动植物分布
1:5 000 000
珍稀濒危动物
珍稀濒危植物


医疗卫生 MEDICAL AND HEALTH SERVICE
医疗卫生机构
Medical and Health Organization
历年医务人员构成
各镇医疗服务现状
BAOAN URBAN CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

8、地图投影设计

综合地图集选择投影时要充分顾及资料来源广泛的特点，选择制图区域使用最广泛的投影。我国 1：1 万国家基本比例尺地形图采用的是 3 度带的高斯克吕格投影，深圳市均位于该投影的 114 度带内，因此，3 度带的高斯克吕格投影就成为深圳市大多数行业或部门采用的数学基础，也是《图集》采用的投影。

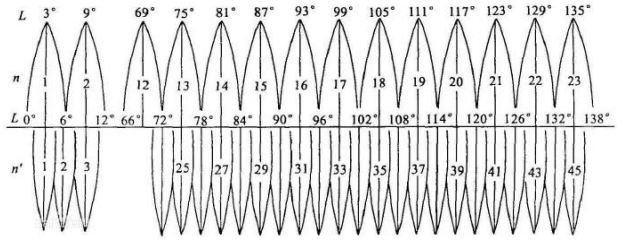
设计原则：

(1)同类型的地图，设计同一性质的投影；

(2)性质相同的分区地图，采用性质相同但分带指标不同的投影，这样可最大限度地减少变形。如我国的分省地图，各省均可用某一种性质的圆锥投影，但分带不同，这样能保证各省变形情况较为接近；

(3)个别情况可根据制图区域的大小和形状，考虑特殊的要求，选用适当的投影。这些一般是指表示全世界的、大洲的、全国的和某些特殊地区的地图；

(4)选择投影时尽可能考虑到资料应用的方便。如大于1：100万的地图都采用高斯投影。



9、底图内容设计

在专题地图集编绘中，底图是先于所有专题图编绘的一项紧要工作。由于各专题图的内容、性质和比例尺的不一样，它们对底图内容及各要素详细程度的要求也不一样。

综合性地图集中要注意各类专题地图地理底图的统一 协调性；

在确定地图集各主题内容后，对地理底图进行设计，按照不同的要求分别制作，或是整体缩编，或是某些要素的取舍和简化，并编绘出适应各种情况的地理底图。

10、图式图例设计

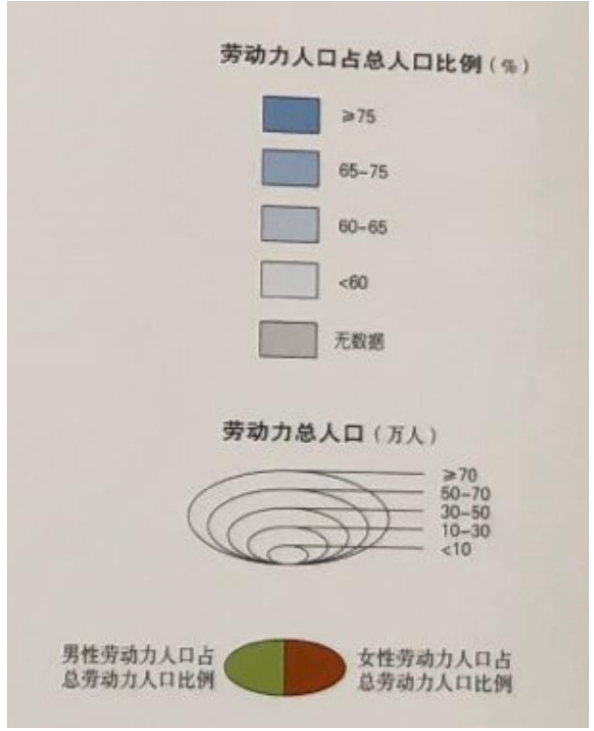


地图集的图式图例设计包括三大方面:

一是普通地图集或单一性专题地图集（如单一性的自然地图集——地质图集，或单一的经济图集——农业地图集），要设计符合所表达的各不同比例尺地图的统一的图式图例;

二是综合性的专题地图集中，每幅不同主题内容的地图要设计相应的图例符号;

三是各种专题现象分类、分级的表达。



10、图式图例设计

编　号	符　号　名　称	符　号　式　样	符号色值
910	江、河流、沟渠、湖泊	黄 河　左斜宋体 2.5-4.5	C100
911	山脉名	莲 花 山　鲁肩黑体 3.5-4.5	K100
912	山峰名	莲花山　长黑体 2.5-3.0	K100
913	岛屿名	海 南 岛　宋体 2.5-4.5	K100
914	群岛名	西沙群岛　宋体 3.5-6.0	K100
915	海礁、岬角名	棱 角 咀　宋体 2.5-3.5	K100
916	行政区域名	广 东 省　扁隶体 5.0-6.0	M100 Y50
917	说明注记	海带养殖场　黑体 2.0-2.5	K100
918	区域性说明注记	XXX经济区　右斜黑体 3.0-5.0	C30 M100
919	其它数字注记	16　黑体 2.0-2.5	K100

注：符号尺寸单位为毫米。

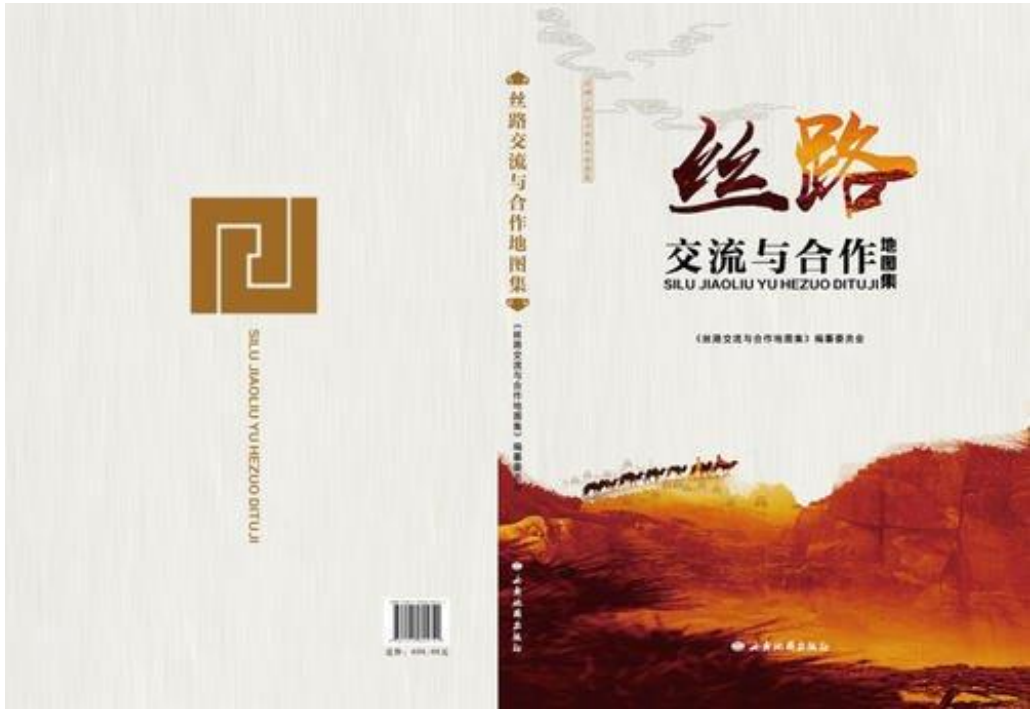
图式一：地表覆盖类型

编　号	符　号　名　称	符　号　式　样	符号色值（CMYK）
1133	地貌区划单元	0.15　1.5　0.6	M60 Y100
1134	湿地保护区	0.15　1.5　0.6	C100 Y100
1135	沼泽区	1.0	C100
1140	城镇综合功能单元		
1141	居住小区	1141	M15 Y30
1142	工矿企业	1142	C30 M15 Y10
1143	单位院落	1143	M30 Y10
1144	休闲娱乐、景区	1144	C30 Y45
1145	体育活动场所	1145	C40 Y20
1146	名胜古迹	1146	C20 M47 Y39
1147	宗教场所	1147	C24 M28 Y51
1200	地形		
1210	高程信息		

注：符号尺寸单位为毫米。

11、整饰设计

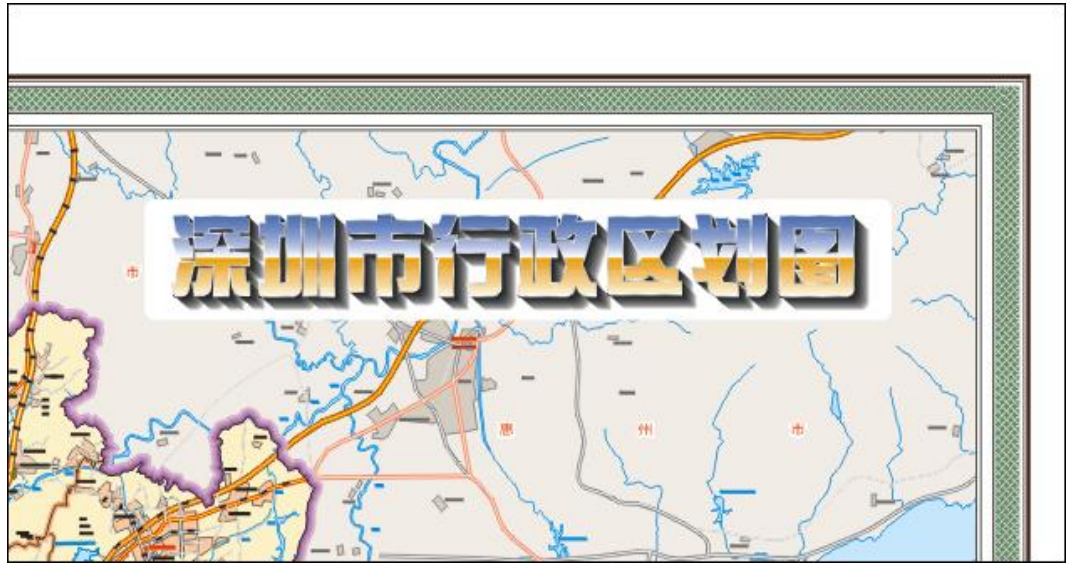
地图集整饰设计包括的工作很多，装帧设计是最主要的形式设计，包括封面的图面设计，内封图面设计，封面封套用料的确定，装订方式的确定，以及除各专题图以外的其他设计，如图组页图案设计和封底设计等。





地图外部装饰——图名、图框、版式

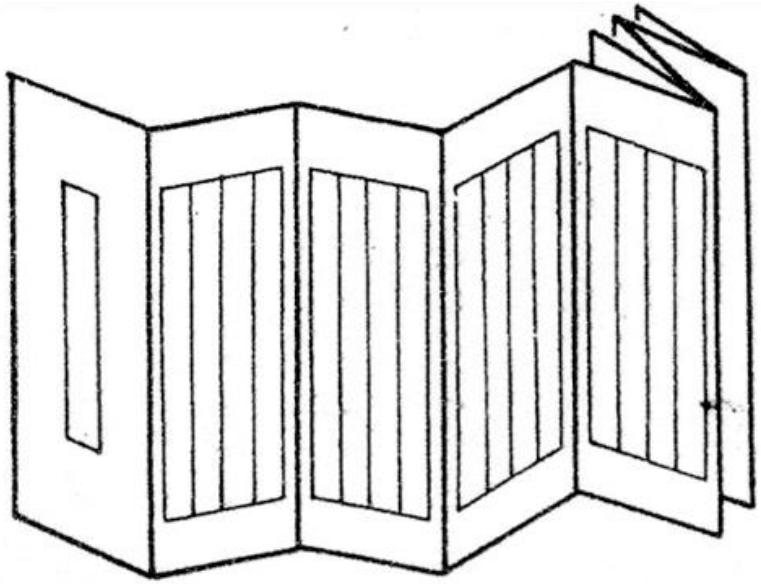


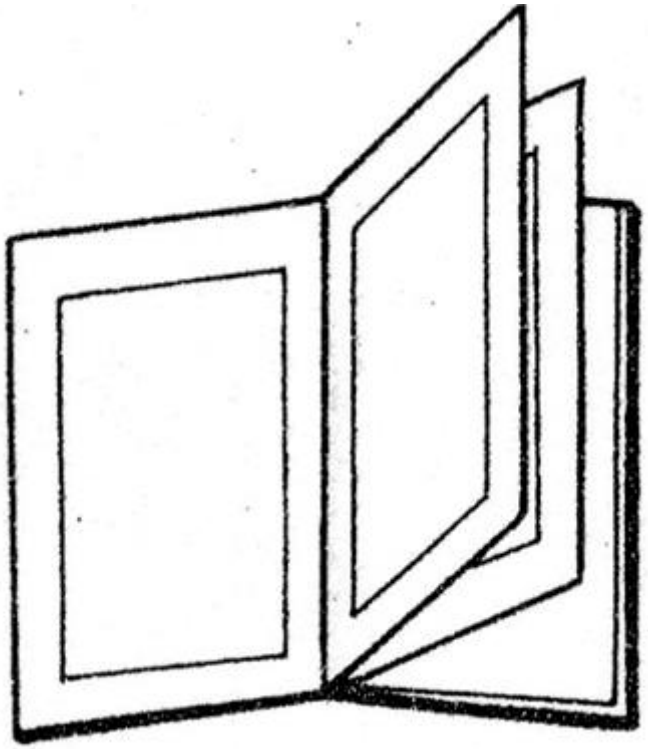


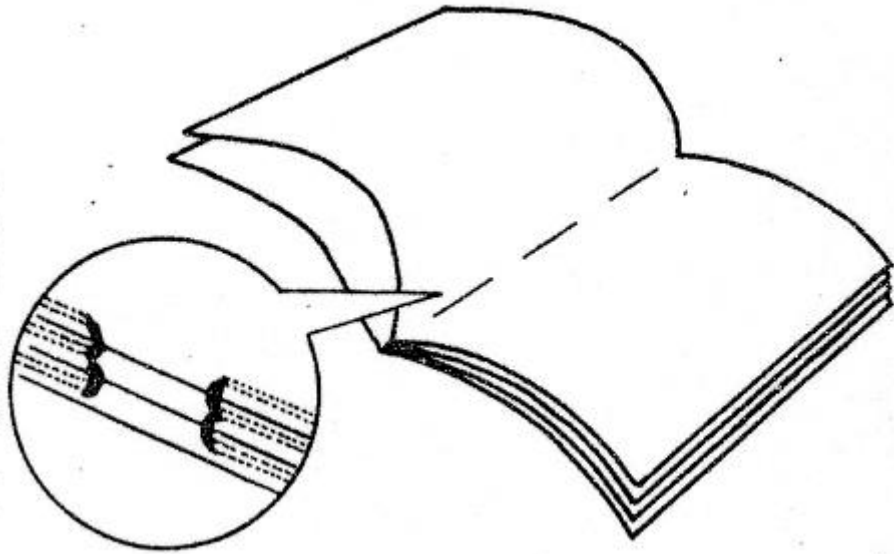


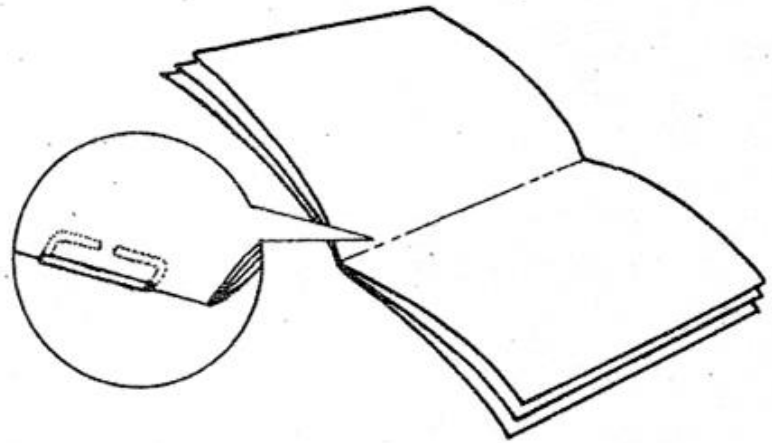


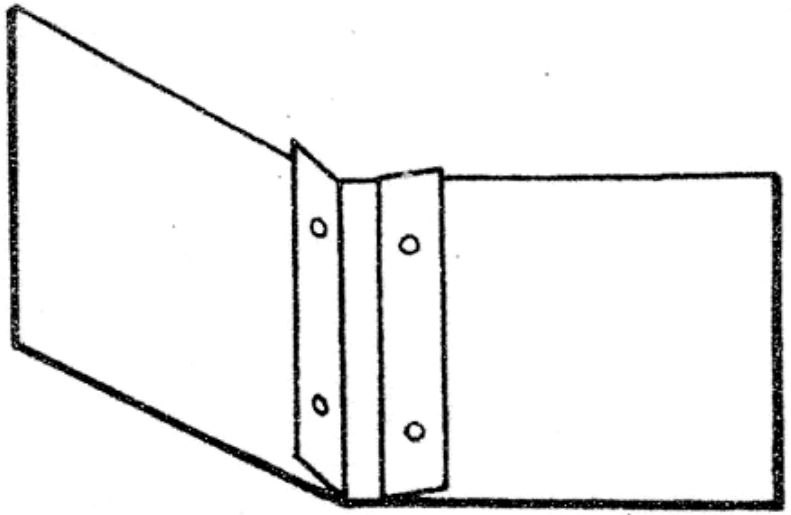
地图装帧设计

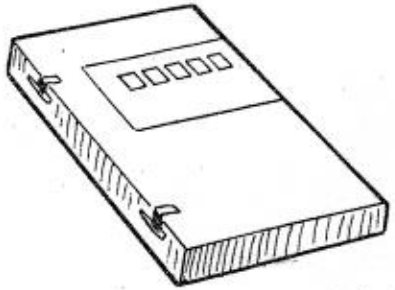


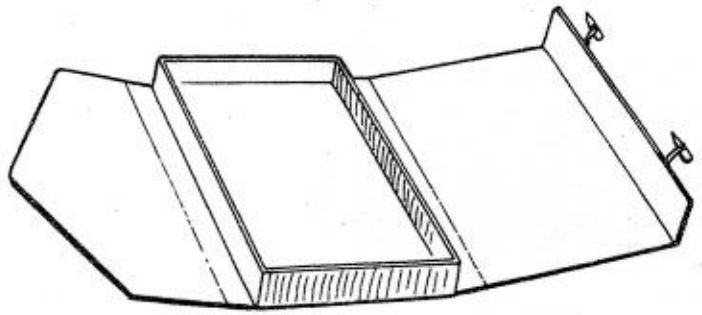




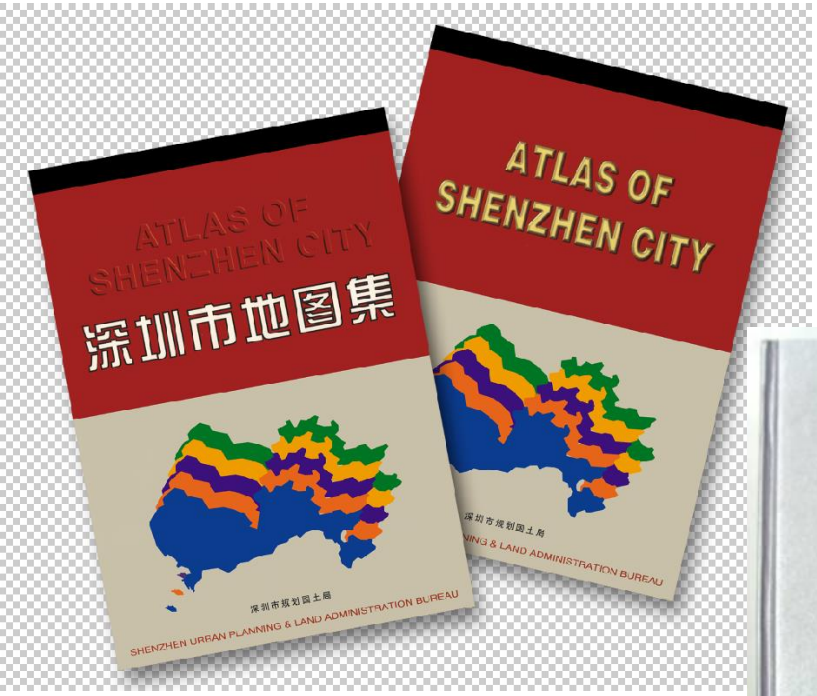


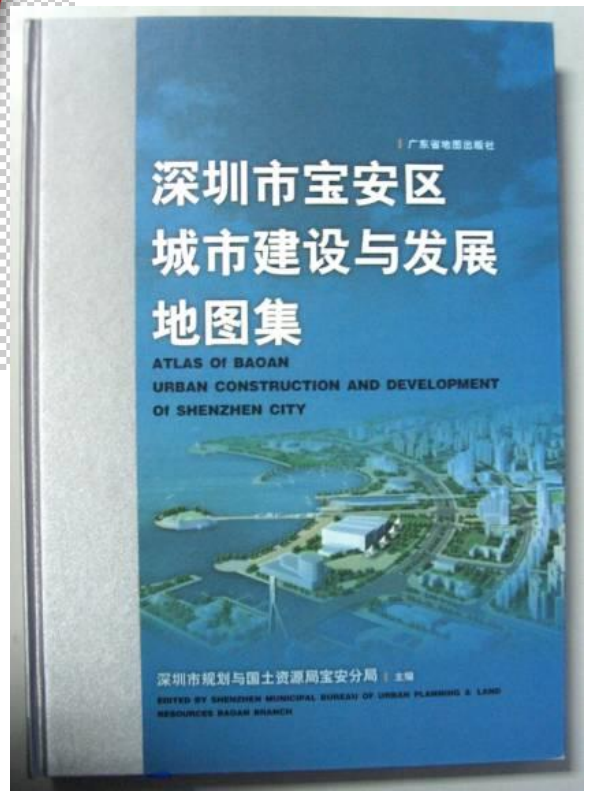


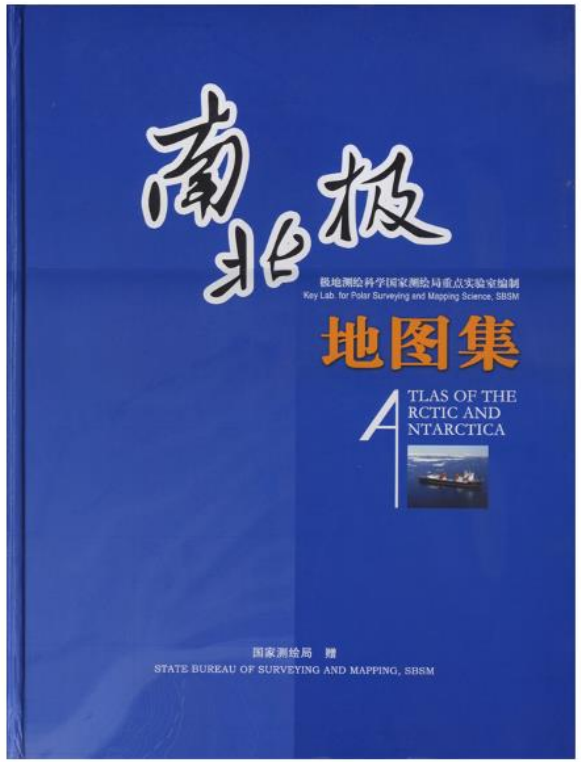


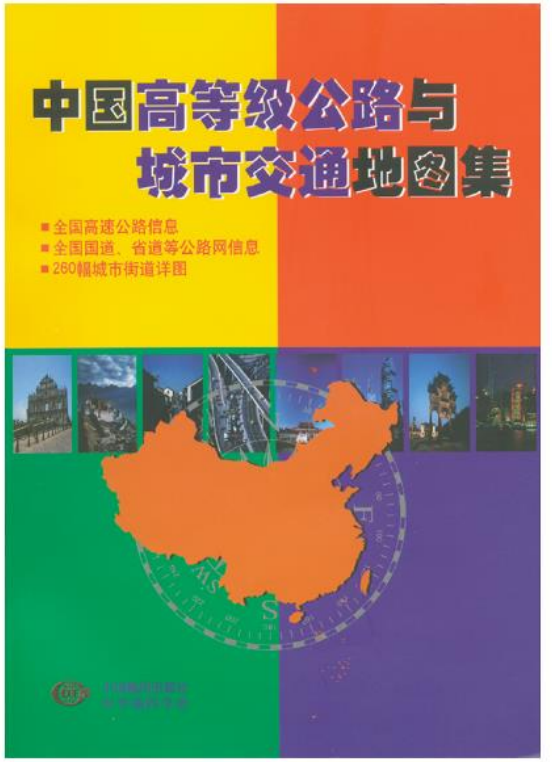


封面设计


ATLAS OF SHENZHEN CITY
深圳市地图集
深圳市规划国土局
SHENZHEN URBAN PLANNING & LAND ADMINISTRATION BUREAU
ATLAS OF SHENZHEN CITY
深圳市规划国土局
PLANNING & LAND ADMINISTRATION BUREAU


深圳市宝安区
城市建设与发展
地图集
ATLAS Of BAOAN
URBAN CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Of SHENZHEN CITY
深圳市规划与国土资源局宝安分局


南北极
地图集
TLAS OF THE
RCTIC AND
NTARCTICA
国家测绘局 赠
STATE BUREAU OF SURVEYING AND MAPPING, SBSM


中国高等级公路与
城市交通地图集
全国高速公路信息
全国国道、省道等公路网信息
260幅城市街道详图

四、地图集的统一协调

1、统一协调的目的要求

◆正确而明显地反映地理环境各要素之间的相互联系和相互制约的客观规律；

◆消除由于各幅地图作者观点的不一致，地图资料的不平衡，以及制图方法不同而产生的矛盾和分歧；

◆对地图的表示方法和整饰进行统一设计，使地图便于比较和使用。

四、地图集的统一协调

2、统一协调的主要内容与措施

- ◆图集的总体设计要贯彻统一的整体观点
- ◆采用统一的原则来设计地图内容
- ◆对同类现象采用共同的表示方法及统一规定的指标
- ◆采用统一协调的制图综合原则
- ◆采用统一协调的整饰方法
- ◆统一协调的地理底图
- ◆编图按一定的先后顺序

内容小结

地图设计

- 地图的总体设计
- 地图集的基本概念
- 地图集设计
- 地图集的统一协调



谢谢

讲课人：杨敏

地图信息与地图科学系 武汉大学